

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2010م

الكيمياء

مارس 2010م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٠م

المادة : الكيمياء

الزمن : ثلاث ساعات

* المعادلات الكيميائية مطلوبة متى كان ذلك ممكناً .

* يمكنك استخدام المعطيات التالية حيثما يلزم : - الفادي = ٩٦٥٠٠ كولوم .

- (الكتلة الذرية النسبية) ($Cl = 35.5$, $H = 1$, $C = 12$, $Cu = 63$, $O = 16$, $S = 32$)

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٨ درجات)

(١) أ- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يلي :

(i) الكيلو جول هو كمية الكهرباء اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو جرام

من الماء المقطر بمقدار درجة مئوية . (X)

(ii) حرارة الاحتراق هي كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق جم واحد من

المادة احتراقاً تاماً في كمية وافرة من الأكسجين . (X)

(iii) المادة السائلة تنصف بحجم ثابت وشكل متغير بتغير الإناء . (✓)

ب- ارسم دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة فيما يلي :

يكون التفاعل طارداً للحرارة إذا كان المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة :

i- أقل من المحتوى الحراري للمواد الناتجة . (ii) أعلى من المحتوى الحراري للمواد الناتجة .

iii- يساوي المحتوى الحراري للمواد الناتجة .

(٢) إذا كانت حرارة التكوين القياسية للمركبات : HI , HCl , HBr , HF هي :

- ٢٧٣ ، - ٣٦ ، - ٩٢,٣ ، + ٢٦ كيلو جول/مول على الترتيب .

رتب هذه المركبات حسب ثباتها الحراري بادنأ بأكثرها ثباتاً .

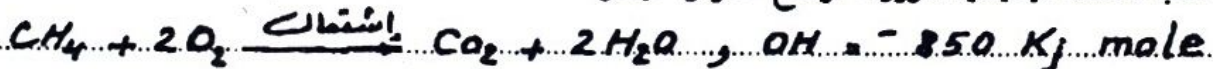
$HI < HBr < HCl < HF$

(٣) عرف طاقة الرابطة ... هي ... الطاقة المدنية لكسر الرابطة أو المحيط في مول

واحد من المادة .

(٤) إذا كانت حرارة احتراق الميثان (CH_4) تساوي (- ٨٥٠) كيلو جول/مول :

أ- اكتب معادلة كيميائية موزونة توضح احتراق الميثان .



ب- كم تكون القيمة السعيرة للميثان ؟

حرارة الاحتراق = ٨٥٠ كيلوجول/جرام

الكتلة المولية الجزيئية

(٥) أكمل : أ- العلم الذي يدرس تغيرات الطاقة المصاحبة للعمليات الكيميائية والطبيعية يسمى علم

الديناميكا الحرارية . وينص القانون الأول لهذا العلم على أن الطاقة لا تفنى

ولا تستحدث ضمن قدرة الإنسان ويعرف هذا القانون بقانون بقاء الطاقة .

ب- الحالة القياسية للمادة هي الحالة التي تكون فيها المادة في أقصى حالات

وذلك عند ٢٥ درجة مئوية و ١ ضغط جوي .

السؤال الثاني : (١٣ درجة)

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يلي :

- أ- يكون أثر الضغط أكثر وضوحاً في تفاعلات المواد السائلة . (X)
 ب- يسلك الأمونيا (NH_3) كحمض وكقاعدة حسب نظرية أرهينيوس . (X)
 ج- لا يمكن التنبؤ بالصفة الحمضية أو القاعدية للأملاح الناتجة من تفاعل حمض ضعيف وقاعدة ضعيفة . (✓)

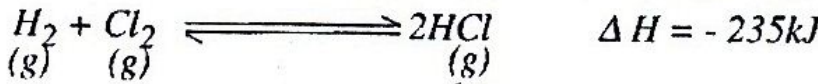
(٢) ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة فيما يلي :

- أ- إن أثر انخفاض درجة الحرارة على المواد المتفاعلة في أى تفاعل كيميائي هو تقليل :
 ١- سرعة حركة الجزيئات .
 ٢- المحتوى الحراري للجزيئات .
 ٣- عدد الجزيئات .
 ٤- التغير في المحتوى الحراري .

ب- كل العوامل الآتية تؤثر على حالة الاتزان ما عدا :

- ١- درجة الحرارة . ٢- تركيز المواد المتفاعلة . ٣- العوامل المساعدة (الحفازة) . ٤- الضغط .

(٣) يتفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الكلور ليكون غاز كلوريد الهيدروجين بموجب المعادلة التالية :



ما أثر كل من الآتي على كمية كلوريد الهيدروجين المتكون :

أ- إضافة كمية من Cl_2 : يزيد

ب- سحب كمية من H_2 : يقل

ج- استخدام وعاء أصغر حجماً ليجرى فيه التفاعل : يسير

د- ارتفاع درجة الحرارة : يقل

(٤) تفاعل كيميائي يتم في خطوات كالآتي :

1. $I_2 \longrightarrow 2I$ خطوة سريعة
 2. $I + H_2 \longrightarrow H_2I$ خطوة سريعة
 3. $I + H_2I \longrightarrow 2HI$ خطوة بطيئة

أ- اكتب معادلة التفاعل الكلي (الشامل) .



ب- أى الخطوات الثلاث هي التي تحدّد معدل التفاعل ؟

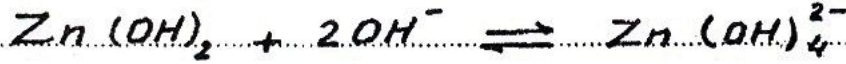
الخطوة (٣)

(٥) أكمل الجدول التالي :

القاعدة المرافقة	الحمض
ClO^-	$HClO$
HSO_4^-	H_2SO_4
PH_3	PH_4^+

(٦) أ- ما المقصود بمادة مترددة (مذذبة) ؟

هـ المذذبة التي تتسلك سلوك المذذبات أو القواعد تبعاً للوسط الذي توجد فيه
ب- أثبت ، بالمعادلات الكيميائية فقط ، أن هيدروكسيد الخارصين $[Zn(OH)_2]$ مادة مترددة .



(٧) ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة :

يقاس معدل التفاعل التالي :



بمعدل التغير في تركيز الكربونات (CO_3^{2-}) . لذلك يكون قانون معدل هذا التفاعل هو :

$$1- R = \frac{K \Delta [CO_3^{2-}]}{\Delta t}$$

$$2- R = - \frac{K \Delta [CO_3^{2-}]}{\Delta t}$$

(٨) حسب تعريف لويس فإن عملية التعادل هي :

العملية التي تقوم بها رابطة تساهمية بين المتفاعلات المذذبة
بذلك تكونت رابطة التساهمية الجديدة بين المتفاعلات

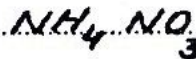
السؤال الثالث : (١٦ درجة)

(١) اكتب الصيغة الكيميائية لكل من الآتي :

أ- المركب الذي يترسب عندما يضاف محلول كلوريد الباريوم لمحلول فوسفات الصوديوم أحادية الهيدروجين
(Na_2HPO_4)



ب- المخصب اللاعضوي الذي يطلق غاز الأمونيا عندما يسخن مع هيدروكسيد الصوديوم ، ويطلق غاز ثاني
أكسيد النيتروجين (NO_2) عندما يضاف إليه حمض الكبريت (H_2SO_4 (VI) المركز وخرطة النحاس .



(٢) بالمعادلات الكيميائية فقط وضّح الآتي :

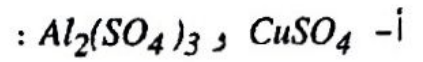
أ- يكون غاز كلوريد الهيدروجين HCl سحباً بيضاء عندما تعرض له ساق زجاجية مبللة بمحلول
هيدروكسيد الأمونيوم .



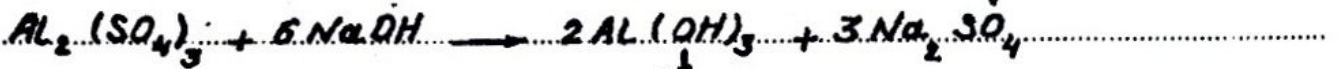
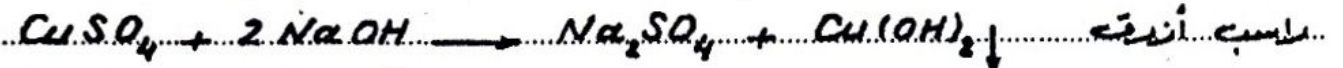
ب- غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 هو أنهيدريد حمض الكربونيك H_2CO_3 :



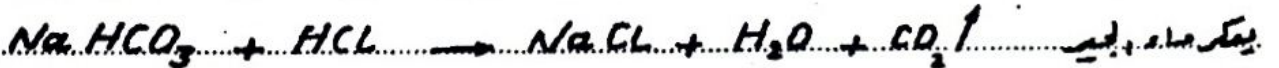
(٣) مستعينا بالمعادلات الكيميائية وضّح كيف يمكنك أن تميز نوعياً بين كل من :



ب- إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم الباردة



ب- $NaBr$ و $NaHCO_3$: راسب أبيض جيلاتيني



(٤) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يلي :

أ- التحليل الكيفي يهتم ويعنى بالتعرف على مكونات المادة الكيميائية وتعيين كميتها. (X)

ب- الملح هو كل مركب ناتج من اتحاد شق حمضي موجب وشق قاعدي. (X)

ج- قُسمت الشقوق القاعدية إلى مجموعات تحليلية وفقاً للهيئة التي تترسب عليها كأملاح. (✓)

(٥) الملح (A) يذوب في الماء . أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى عينة من الملح (A) فتصاعد غاز عديم

اللون (B) تحول للون البني عند ملاسة الهواء الجوي مكوناً الغاز (C) .

أضيف جزء آخر من محلول الملح (A) إلى محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة فانزاح لون البرمنجنات

البنفسجي .

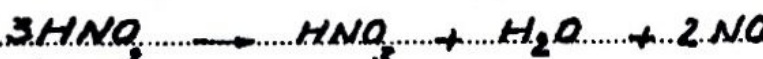
الملح (A) يضيف لوناً بنفسجياً على لهب موقد بنزن الأزرق .

أ- اكتب الصيغة الكيميائية لكل من :

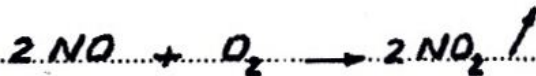


ب- اكتب المعادلات الكيميائية لتفاعل كل من :

١- الملح (A) مع حمض الهيدروكلوريك المخفف حتى تحرر الغاز (B) :



٢- الغاز (B) مع الهواء الجوي :



(٦) ما لون كل من المركبات التالية :

أ- Ag_2CrO_4 : أحمر ب- CuS : أسود ج- $CaCO_3$: أبيض

(٧) ما الاسم الكيميائي لكل من المركبات التالية :

أ- CH_3COONa : خلات (أسيتات) الصوديوم ب- $Fe_2(SO_4)_3$: كبريتات الحديد (١) (الديريك)

السؤال الرابع : (١٦ درجة)

(١) ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة :

عند إذابة ٥٣ جم من كربونات الصوديوم (الكتلة الجزيئية النسبية = ١٠٦) بالماء المقطر لتكوين محلول حجمه ٢٥٠ سم^٣ ، يكون تركيز المحلول الناتج :

أ- مولاري ☒ ب- نصف مولاري ☐ ج- نصف مولاري ☐ د- ٢ م ☐

(٢) عبّر عن التركيز لحمض الكبريت (VI) H_2SO_4 ٢,٥ م

أ- المول/دسم ☐ ب- المول/دسم ☐ ج- المول/دسم ☐ د- المول/دسم ☐

٢,٥ مول/دسم

ب- بالمجم/دسم ☐

المولية $\times$ الكتلة الجزيئية

٩٨ $\times$ ٢,٥ = ٢٤٥ جم/دسم

(٣) أكمل الجدول التالي :

المعايرة	الكاشف اللوني (الدليل) المناسب	لون الكاشف في الوسط الحمضي
Na_2CO_3 / HCl	الميثيل البرتقالي (أصفر لميثيل)	أحمر
$NaOH / H_2C_2O_4$	الفينولفثالين	عديم اللون

(٤) ما كتلة كل من السكر والماء اللازمين لتحضير ٨٠ جم من محلول تركيزه ١٥٪ (بالوزن) ؟

١٢ جم

كتلة السكر = $\frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة المحلول}} \times ١٠٠ = \frac{١٥}{١٠٠} \times ٨٠ = ١٢$ جم
كتلة الماء = $\text{كتلة المحلول} - \text{كتلة السكر} = ٨٠ - ١٢ = ٦٨$ جم

(٥) حمض الكبريت (VI) H_2SO_4 المركز كشافته النسبية ٢,٠٠ ويحتوي على ٩٨٪ (بالوزن) حمض الكبريت (VI) .

أ- احسب تركيز الحمض بالمول/دسم ☐

ب- احسب كتلة الحمض بالمول/دسم ☐

ب- احسب حجم محلول الحمض المركز الذي يحتوي على ٤٩ جم من حمض الكبريت (VI) .

الحجم (سم^٣) = $\frac{\text{الكتلة بالجرام}}{\text{الكتلة الجزيئية} \times \text{التركيز}} = \frac{٤٩}{٩٨ \times ٢} = ٢٥$ سم^٣

(٦) اذكر أنواع تفاعلات المعايرة الثلاث .

النوع الأول : تفاعل حمض وقاعدة

النوع الثاني : تفاعل أكسدة واختزال

النوع الثالث : تفاعل ترسيب مادة بأخرى

(٧) اذكر صفتين أساسيتين تجعلان من حمض الأكساليك المائي $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ مادة قياسية أولية .

١- الكتلة الجزيئية عالية ٢- ثابتة ومستقرة

(٨) أكمل الجدول التالي :

نوع المحلول	مثال
غاز في سائل	
سائل x صلب	الزئبق في الخارصين (مملغم)
غاز x غاز	الهواء الجوي

(٩) أذيت ٢٥ جم من خليط يحتوي على كلوريد الصوديوم $NaCl$ وكربونات الصوديوم Na_2CO_3 في الماء . وجد أن المحلول يتعادل تماماً بإضافة ٢٠ سم^٣ من محلول حمض الهيدروكلوريك ذي التركيز ١ مول/دسم^٣ . أ- اكتب معادلة موزونة للتفاعل الذي يحدث .



ب- احسب عدد مولات حمض الهيدروكلوريك التي تفاعلت .

$$\frac{2 \times 36}{100} = \frac{1 \times 73}{100}$$

ج- احسب كتلة كربونات الصوديوم في الخليط .

$$\frac{106 \times 1}{100} = \frac{106 \times x}{100}$$

$$x = 1.7$$

د- احسب النسبة المئوية (بالوزن) لكربونات الصوديوم في الخليط .

$$\frac{106 \times 1.7}{100} = \frac{100 \times x}{100}$$

كتلة الخليط

السؤال الخامس : (٢٤ درجة)

(١) أ- قُضِع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ فيما يلي :

i- ينتج الألدريد من أكسدة الكحول الأولى . (✓)

ii- الكيتونات لا تتأكسد بالعوامل المؤكسدة في الظروف العادية . (✓)

ب- ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة :

١- يستخدم محلول فهلنج للتمييز بين :

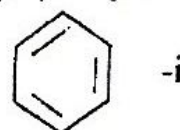
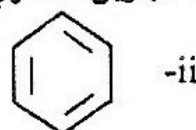
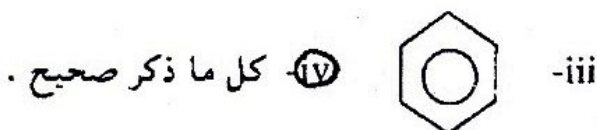
ii- المركب العضوي والمركب اللاعضوي .

i- الحمض العضوي والحمض غير العضوي .

iv- الألكان والألكين .

iii- الألدريد والكيتون .

٢- الصيغة البنائية المختصرة للبنزين العطري هي :



٣- يمكن التمييز نوعياً بين الهيدروكربون المشبع والهيدروكربون غير المشبع في المعمل المدرسي بواسطة :

ii- إضافة ماء البروم .

i- النظر للصيغة الجزيئية لكل منهما .

iii- إضافة الهيدروجين لكل منهما .

٤- المركب الناتج من تفاعل بروميد الهيدروجين (HBr) مع البروبين ($CH_2=CH-CH_3$) تكون صيغته البنائية :

- i- $CH_2Br-CH_2-CH_3$
ii- $CH_3-CHBr-CH_3$
iii- $CH_2Br-CHBr-CH_3$

(٢) أكمل :

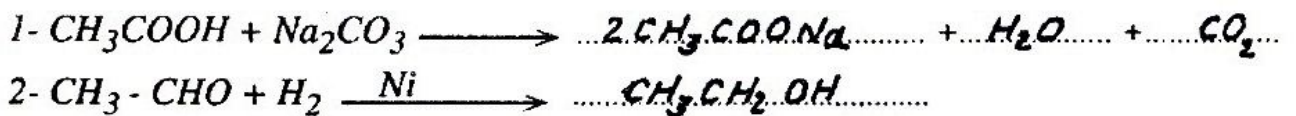
١- المركبات الهيدروكربونية ذات السلاسل المفتوحة تصنف إلى ثلاثة أقسام هي :

- الكانبات وصيغتها العامة $C_n H_{2n+2}$
..... الكينبات وصيغتها العامة $C_n H_{2n}$
..... الكاينبات وصيغتها العامة $C_n H_{2n-2}$

٢- تعرف المجموعات الوظيفية بـ أو أو أو أو
والمجموعة الوظيفية للكحولات صيغتها $-OH$ بينما المجموعة الوظيفية للإسترات صيغتها $-COO-$

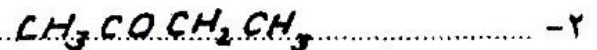
٣- المجموعة الألكيلية تنتج من نزع ذرة من جزيء الألكان المقابل وتسمى باستبدال اللاحقة (.....) في اسم الألكان باللاحقة (.....)

(٣) أكمل المعادلات الكيميائية التالية :

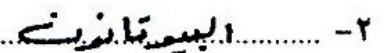


(٤) للظيفة الجزيئية C_4H_8O متماكان (أيزوميران) ، هات الصيغة البنائية لكل منهما ، والاسم المنهجي لكل منهما ، وحدد نوع التماكب بينهما .

الصيغ البنائية .



الأسماء المنهجية (النظامية) .



نوع التماكب بينهما .

نمرة وظيفية

(٥) نواتج تفاعلات استخلاص الماء من الكحولات بواسطة حمض الكبريتيك المركز تتوقف على درجات الحرارة التي تتم عندها التفاعلات . وضّح هذه العبارة بالمعادلات الكيميائية فقط .



(٦) علّل لكل من الآتي :

أ- عموماً لا تذوب معظم المركبات العضوية في الماء ، لكنها تذوب في المذيبات العضوية مثل رابع كلوريد الكربون .

بذات معظم المركبات العضوية ، المذيبات العضوية ذات روابط تساهمية غير قطبية ، بينما الماء مركب قطبي (الماء يذوب في أمثاله هروا) .

ب- لا يمكن الاستدلال بالصيغة الجزيئية فقط لمعرفة المركب العضوي .

تأصرة التماكب أم لا لا بد من معرفة طريقة ارتباط الذرات .

(٧) اكتب البنية التركيبية (الصيغة البنائية) لكل من الآتي :

أ- إيثر يمكن أن يكون متماكباً (أيزومير) للكحول ذي الصيغة $CH_3CH_2CH_2OH$.



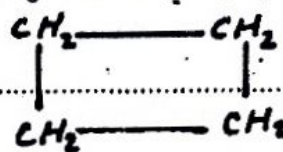
ب- إستر يمكن أن ينتج من تفاعل الحمض الكربوكسيلي ذي الصيغة CH_3CH_2COOH مع الكحول ذي الصيغة CH_3OH .



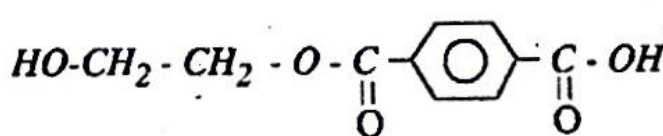
ج- الكحول الثانوي الذي يتماكب مع الكحول الأولي ذي الصيغة $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$.



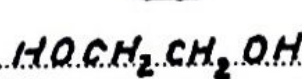
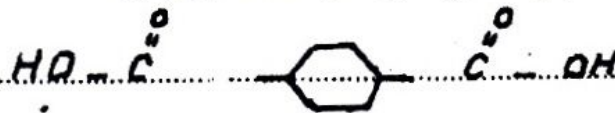
د- الهيدروكربون المشبع الذي يلي المركب ذي الصيغة C_3H_6 .



(٨) بوليمير نتج عن عملية بلورة التكاثف صيغته



اكتب الصيغ البنائية للمونومرين اللذين تكون منهما هذا البوليمير .

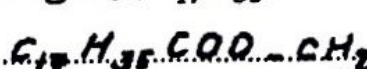


(٩) أكمل :

تعتبر الدهون النباتية والحيوانية استرات لحموض كربوكسيلية طويلة السلاسل الكربونية

تفاعلت مع كحول ثلاثي الهيدروكسيل يسمى الجليسرين الدهن الناتج من تفاعل حمض

الإستباريك ذي الصيغة الجزيئية $(C_{17}H_{35}COOH)$ يسمى ثلاثي الإستباريك الجليسرين



(٦) أ- احسب كمية الكهرباء بالفراداي اللازمة لترسيب ٦,٣ جم من النحاس من محلول كبريتات النحاس (II) $CuSO_4$.

عدد المولات = $\frac{6.3}{63.5} = 0.1$ مول	النحاس ثنائى التكافؤ
كمية الكهرباء = عدد المولات $\times$ التكافؤ	نحاس الفراداي = $\frac{1}{2}$ مول منه
$0.1 \times 2 = 0.2$ فاراداي	عدد مولات النحاس = $\frac{\text{الكتلة بالجرام}}{\text{الكتلة الذرية}}$
ب- إذا استخدمت نفس الكمية من الكهرباء لترسيب الفضة من محلول نترات الفضة $AgNO_3$ فكم جراماً من الفضة تترسب عند المهبط ؟	
كتلة الفضة المترسبة	مكافئ الفضة
$1.08 \times 6.3 = 6.9$ جم	مكافئ النحاس
	$\frac{1.08}{63.5} =$
	$\frac{6.9}{31.5} =$

(الأوزان المكافئة كالآتي : $Ag = 108$, $Cu = 31.5$)

السؤال السابع : (٧ درجات)

(١) ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة :

أ- أول من استخدم مصطلح (النشاط الإشعاعي) هو العالم :

- ١- رونتجن ٢- هنري بيكريل ٣- روزرفورد ٤- اينشتين .

ب- عملية التحلل الإشعاعي الطبيعي للنواة لا تتأثر بـ :

- ١- درجة الحرارة . ٢- الضغط . ٣- الحالة الكيميائية . ٤- كل ما ذكر صحيح .

(٢) أكمل :

أ- يهتم الفرع من علم الكيمياء الذي يعرف بالكيمياء النووية بـ :

دراسة ما يحدث من تغيرات في نواة الذرة .

ب- نواة الذرة تتركز فيها معظم كتلة الذرة . وتحمل شحنة موجبة .

(٣) احسب مكونات نواة نظير الهيدروجين (3_1H) :

عدد البروتونات = ١ ، عدد النيوترونات = ٢ ، ٣ ، ٤

(٤) عمر النصف ($t_{1/2}$) للنظير $^{214}_{83}Bi$ هو ٢٠ دقيقة . كم جراماً تبقى من عينة من هذا النظير كتلتها ١٦ جم

بعد مضي ساعتين و ٢٠ دقيقة ؟

عدد الفترات الزمنية = $\frac{\text{الحدة الكلية}}{\text{عمر النصف}} = \frac{120}{20} = 6$ فترات

الكتلة المتبقية = $\frac{\text{الكتلة الحالية}}{2^n} = \frac{16}{2^6} = 0.25$ جم

أو : ١٦ جم $\xrightarrow{\frac{1}{2}}$ ٨ جم $\xrightarrow{\frac{1}{2}}$ ٤ جم $\xrightarrow{\frac{1}{2}}$ ٢ جم $\xrightarrow{\frac{1}{2}}$ ١ جم $\xrightarrow{\frac{1}{2}}$ ٠.٥ جم $\xrightarrow{\frac{1}{2}}$ ٠.٢٥ جم

(٥) أكمل المعادلات النووية التالية :

